

<i>Trường ĐH Công Thương TP.HCM</i> Khoa: CNTT Bộ môn: Kỹ thuật phần mềm LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ	BÀI 11 LARAVEL FRAMEWORK Quản trị website tin tức	
---	---	---

A. MỤC TIÊU

- Xây dựng hoàn chỉnh khu vực quản trị (Admin Panel) cho website tin tức đã làm ở buổi trước.
- Thực hiện đầy đủ các chức năng CRUD (Create – Read – Update – Delete) cho hai đối tượng:
 - Danh mục tin tức (Category)
 - Bài viết tin tức (Post)
- Áp dụng Form Request để thực hiện Validation dữ liệu người dùng nhập.
- Thực hiện upload hình ảnh lên thư mục storage/public/news và hiển thị lại ảnh trong trang quản trị.
- Áp dụng Soft Delete (xóa tạm, khôi phục, xóa vĩnh viễn).
- Tạo khu vực quản trị bảo vệ bằng đăng nhập, sử dụng middleware('auth') hoặc Laravel Breeze.
- Rèn luyện kỹ năng tổ chức mã nguồn, tách cấu trúc thư mục quản trị riêng (*app/Http/Controllers/Admin, resources/views/admin/...*).

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Cấu trúc ứng dụng quản trị

```

routes/
├── web.php           # Route người dùng (trang tin)
└── admin.php        # Route khu vực quản trị (tùy chọn)
app/Http/Controllers/
├── TinTucController.php # Controller người dùng
└── Admin/
    ├── DanhMucController.php
    └── TinTucAdminController.php
resources/views/
├── tintuc/           # Giao diện người dùng

```

```
└─ admin/
    ├── layouts/
    ├── danh_muc/
    └─ tin_tuc/
```

1.2. Kiến trúc Resource Controller

Laravel hỗ trợ tạo controller CRUD đầy đủ qua lệnh:

```
php artisan make:controller Admin/TinTucAdminController --resource
```

Tự động sinh 7 hàm chính:

Hàm	Chức năng	HTTP	URL
index()	Liệt kê danh sách	GET	/admin/tin
create()	Hiển thị form thêm	GET	/admin/tin/create
store()	Lưu dữ liệu mới	POST	/admin/tin
show()	Xem chi tiết	GET	/admin/tin/{id}
edit()	Hiển thị form sửa	GET	/admin/tin/{id}/edit
update()	Cập nhật dữ liệu	PUT/PATCH	/admin/tin/{id}
destroy()	Xóa	DELETE	/admin/tin/{id}

1.3. Form Request Validation

Form Request tách phần kiểm tra dữ liệu khỏi Controller:

```
php artisan make:request TinTucRequest
```

Ví dụ:

```
public function rules(): array
{
    return [
        'tieude' => 'required|string|max:200',
        'noidung' => 'required',
        'hinhanh_up' => 'nullable|image|max:2048'
    ];
}
```

1.4. Upload hình ảnh

Laravel dùng Storage:

```
$path = $request->file('hinhanh_up')->store('news', 'public');
```

Tạo liên kết public:

```
php artisan storage:link
```

Ảnh sẽ nằm trong `/storage/news/...` và truy cập được qua:

```

```

1.5. Soft Deletes

Cho phép xóa tạm mà không mất dữ liệu thật:

```
use Illuminate\Database\Eloquent\SoftDeletes;

class TinTuc extends Model {
    use SoftDeletes;
}
```

Migration:

```
$table->softDeletes();
```

1.6. Middleware bảo vệ quản trị

```
Route::middleware('auth')->prefix('admin')->group(function () {
    Route::resource('tin', TinTucAdminController::class);
});
```

Nếu chưa có auth, cài Laravel Breeze:

```
composer require laravel/breeze --dev
php artisan breeze:install
php artisan migrate
```

2. Bài tập tại lớp

Tiên quyết

- Dự án lab10_news đang chạy (lab tuần 10), DB kết nối đúng.
- Đã có bảng users (nếu chưa: `php artisan migrate`).

Bài tập 01: Xây dựng khu vực quản trị và đăng nhập

Yêu cầu:

- Cài đặt Laravel Breeze hoặc tự tạo auth bằng session.
- Tạo middleware('auth') cho tất cả route `/admin/...`
- Tạo layout riêng: `resources/views/admin/layouts/main.blade.php` gồm:
 - Sidebar (quản lý danh mục, bài viết)
 - Header (hiển thị user đang đăng nhập)
 - Flash message (`session('ok')`, `$errors`)
- Kiểm thử:
 - Truy cập `/admin/tin` khi chưa đăng nhập → tự động redirect về `/login`.

- Đăng nhập → hiển thị giao diện Admin.

Mục tiêu:

- Tạo hệ thống login để bảo vệ /admin/*, cấu trúc lại thư mục.

Hướng dẫn:

Bước 1: Cài đặt gói xác thực (ưu tiên Laravel Breeze)

```
composer require laravel/breeze --dev
php artisan breeze:install
php artisan migrate
npm install && npm run build # nếu phòng máy không dùng Node, bỏ qua; vẫn
dùng blade mặc định
```

Bước 2: Tạo tài khoản quản trị

```
php artisan tinker
>>> \App\Models\User::create([
...     'name' => 'Admin',
...     'email' => 'admin@example.com',
...     'password' => bcrypt('admin123'),
... ]);
```

Bước 3: Gom nhóm route khu vực quản trị

- Sửa *routes/web.php*

```
use App\Http\Controllers\Admin\TinTucAdminController;
use App\Http\Controllers\Admin\DanhMucController;

Route::middleware(['auth'])->prefix('admin')->name('admin.')->group(function
() {
    Route::get('/', fn() => redirect()->route('admin.tin.index'))-
>name('home');
    Route::resource('tin', TinTucAdminController::class);
    Route::resource('danhmuc', DanhMucController::class);
    Route::post('tin/{tin}/restore', [TinTucAdminController::class,
'restore'])->name('tin.restore');
    Route::delete('tin/{tin}/force', [TinTucAdminController::class,
'forceDelete'])->name('tin.force-delete');
});

require __DIR__.'/auth.php'; // phát sinh bởi laravel breeze
```

Ghi chú: Các controller sẽ được tạo ở các bài sau

Bước 4: Tạo khung layout quản trị

```
resources/views/admin/layouts/main.blade.php
resources/views/admin/partials/_flash.blade.php
```

```
resources/views/admin/partials/_sidebar.blade.php
resources/views/admin/partials/_topbar.blade.php
```

– Tạo file *resources/views/admin/layouts/main.blade.php*

```
<!doctype html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>@yield('title', 'Admin - Lab10 News')</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            min-height: 100vh;
        }
        .sidebar {
            width: 260px; min-height: 100vh;
        }
        @media (max-width: 991.98px) {
            .sidebar {
                width: 100%; position: static;
            }
            .content {
                margin-left: 0
            }
        }
    </style>
    @stack('styles')
</head>
<body class="bg-light">
    <div class="d-lg-flex">
        <aside class="sidebar bg-dark text-white p-3">
            @include('admin.partials._sidebar')
        </aside>
        <main class="content w-100">
            @include('admin.partials._topbar')
            <div class="container-fluid py-3">
                @include('admin.partials._flash')
                @yield('content')
            </div>
        </main>
    </div>
```

```

        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.mi
n.js"></script>
        @stack('scripts')
    </body>
</html>

```

– Tạo file *resources/views/admin/partials/_sidebar.blade.php*

```

<h5 class="mb-3">Lab5 News - Admin</h5>
<nav class="nav flex-column gap-1">
    <a class="btn btn-outline-light text-start" href="{{ route('admin.home') }}">Tổng quan</a>
    <a class="btn btn-outline-light text-start" href="{{ route('admin.danhmuc.index') }}">Quản lý Danh mục</a>
    <a class="btn btn-outline-light text-start" href="{{ route('admin.tin.index') }}">Quản lý Tin tức</a>
    @auth
        <form method="POST" action="{{ route('logout') }}" class="mt-3">
            @csrf
            <button class="btn btn-warning w-100">Đăng xuất</button>
        </form>
    @endauth
</nav>

```

– Tạo file *resources/views/admin/partials/_topbar.blade.php*

```

<div class="bg-white border-bottom py-2 px-3 d-flex justify-content-between align-items-center">
    <div class="fw-semibold">Khu vực quản trị</div>
    <div class="small text-muted">
        @auth Đang đăng nhập: {{ auth()->user()->name }} @endauth
    </div>
</div>

```

– Tạo file *resources/views/admin/partials/_flash.blade.php*

```

@if(session('ok'))
    <div class="alert alert-success">{{ session('ok') }}</div>
@endif
@if($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
        <ul class="mb-0">
            @foreach($errors->all() as $e) <li>{{ $e }}</li> @endforeach
        </ul>
    </div>
@endif

```

Bước 5: Áp dụng layout cho các màn hình quản trị

- Ví dụ *resources/views/admin/danhmuc/index.blade.php*

```
@extends('admin.layouts.main')
@section('title', 'Danh mục')
@section('content')
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
        <h1 class="h4 mb-0">Danh mục</h1>
        <a class="btn btn-primary" href="{{ route('admin.danhmuc.create') }}">Thêm danh mục</a>
    </div>
    {{-- bảng liệt kê sẽ bổ sung ở BT2 --}}
@endsection
```

Bước 6: Liên kết menu “Admin” từ giao diện người dùng

- Trong *resources/views/partials/nav.blade.php* (người dùng), thêm:

```
@auth
    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="{{ route('admin.home') }}">Admin</a></li>
@endauth
```

Bước 7: Cấu hình đăng xuất

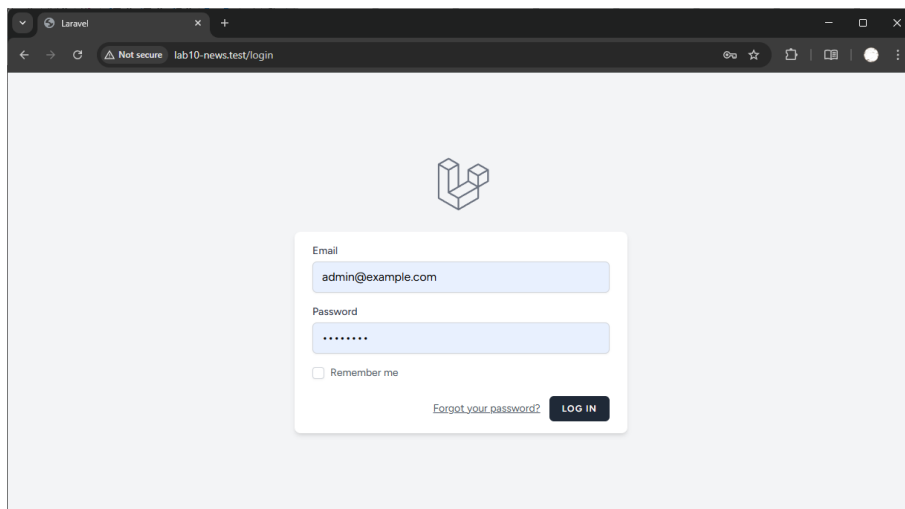
- Breeze cung cấp POST `/logout`. Đã có trong *_sidebar.blade.php* với form `@csrf`.

Bước 8: Kiểm thử bắt buộc

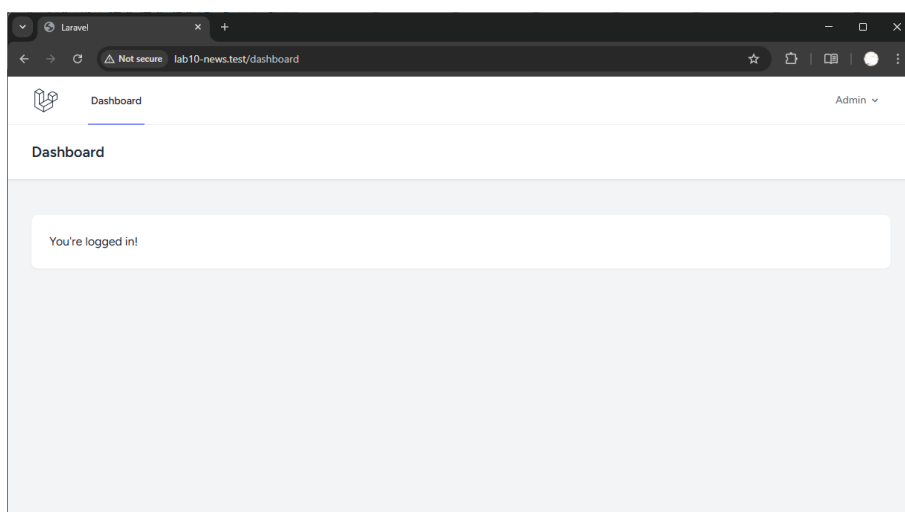
- Truy cập `/admin` khi chưa đăng nhập → bị chuyển tới `/login`.
- Đăng nhập bằng *admin@example.com* / *admin123* → vào Dashboard (mặc định của breeze).
- Kiểm tra menu, flash message hiển thị, nút Đăng xuất hoạt động (tự thêm controller và view test).

Kết quả cần đạt

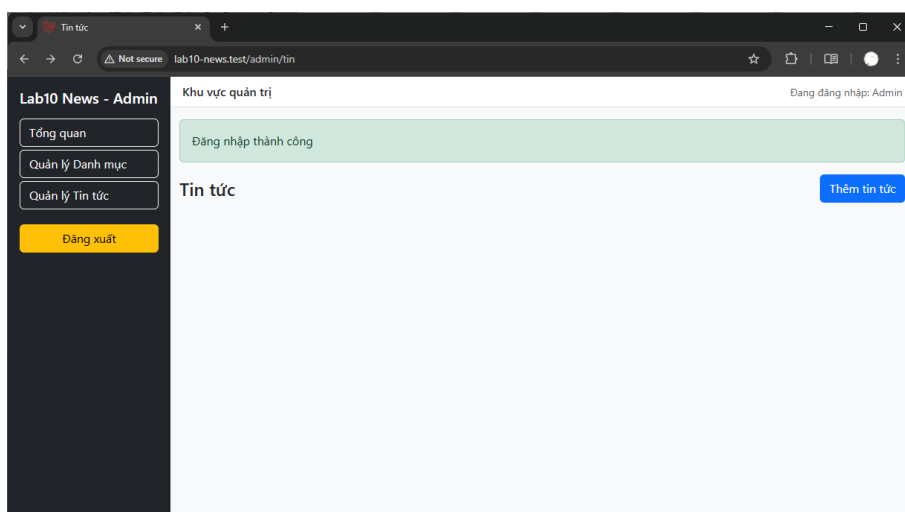
- Toàn bộ `/admin/*` chỉ truy cập được sau khi đăng nhập.
- Layout quản trị hoạt động: header, sidebar, vùng nội dung, flash message.
- Tài khoản quản trị đầu tiên đăng nhập, đăng xuất ổn định.



Hình 1 Trang đăng nhập mặc định của breeze khi truy cập admin



Hình 2 Trang dashboard mặc định của breeze



Hình 3 Trang mẫu kiểm tra layout

Lỗi thường gặp

- Không có route `/login`: chưa cài Breeze; cài ở 3.1 hoặc tự xây form login.
- Đăng nhập thành công nhưng không vào `/admin`: thiếu nhóm route

middleware('auth') hoặc sai prefix.

- CSRF token mismatch: form POST logout thiếu @csrf.
- 419/Unauthenticated: session không lưu; kiểm tra APP_KEY (php artisan key:generate), cookie domain, SESSION_DRIVER=file mặc định.
- Giao diện vỡ khi không chạy npm run build: dùng các view blade cơ bản; không phụ thuộc Vite trong BT1.

Bài tập 02: CRUD danh mục tin tức

Yêu cầu:

- Migration danh_mucs: cột id, ten, slug.
- Model DanhMuc + quan hệ hasMany(TinTuc::class).
- Controller Admin/DanhMucController (Resource Controller).
- Request DanhMucRequest kiểm tra:
 - ten: bắt buộc, không trùng lặp.
 - slug: bắt buộc, chỉ chữ và gạch ngang (alpha_dash).
- Views:
 - *index.blade.php*: liệt kê danh mục, nút sửa, xóa, thêm mới.
 - *create.blade.php* / *edit.blade.php*: form Bootstrap hiển thị lỗi với @error.
- Sau khi thêm mới → flash session('ok') = "Thêm danh mục thành công".

Mục tiêu:

- Hoàn thiện module “Danh mục” trong khu vực quản trị: tạo bảng, model, Route nhóm /admin, Resource Controller, Form Request Validation, view Bootstrap, tìm kiếm + phân trang, ràng buộc khóa ngoại với bài viết..

Hướng dẫn:

Bước 1: Tạo bảng và model

- Migration + Model

```
php artisan make:model DanhMuc -m
```

- Sửa file *database/migrations/xxxx_xx_xx_create_danh_mucs_table.php*

```
public function up(): void
{
    Schema::create('danh_mucs', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('ten', 150)->unique();
        $table->string('slug', 160)->unique();
        $table->timestamps();
    });
}
```

```
}
```

- Thêm khóa ngoại vào `tin_tucs` nếu chưa có

```
php artisan make:migration add_danhmuc_id_to_tin_tucs_table --table=tin_tucs
```

- Sửa file `database/migrations/xxxx_xx_xx_add_danhmuc_id_to_tin_tucs_table.php`

```
public function up(): void
{
    Schema::table('tin_tucs', function (Blueprint $table) {
        $table->foreignId('danhmuc_id')->nullable()
            ->constrained('danh_mucs')->onDelete('cascade');
    });
}
```

- Chạy migration

```
php artisan migrate
```

- Sửa file `app/Models/DanhMuc.php`

```
class DanhMuc extends Model
{
    protected $table = 'danh_mucs';
    protected $fillable = ['ten', 'slug'];

    public function tins()
    {
        return $this->hasMany(TinTuc::class, 'danhmuc_id');
    }
}
```

Bước 2: Form Request Validation

- Tạo file

```
php artisan make:request DanhMucRequest
```

- Sửa file `app/Http/Requests/DanhMucRequest.php`

```
namespace App\Http\Requests;
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class DanhMucRequest extends FormRequest
{
    public function authorize(): bool
    {
        return true;
    }

    public function rules(): array
```

```

    {
        $id = $this->route('danhmuc')?->id; // khi update có model binding
        return [
            'ten' => ['required', 'string', 'max:150',
"unique:danh_mucs,ten,{ $id}"],
            'slug' => ['nullable', 'string', 'max:160', 'alpha_dash',
"unique:danh_mucs,slug,{ $id}"],
        ];
    }

    public function messages(): array
    {
        return [
            'ten.required' => 'Tên danh mục bắt buộc.',
            'ten.unique' => 'Tên danh mục đã tồn tại.',
            'slug.required' => 'Slug bắt buộc.',
            'slug.alpha_dash' => 'Slug chỉ gồm chữ, số, gạch ngang, gạch
dưới.',
            'slug.unique' => 'Slug đã tồn tại.',
        ];
    }
}

```

Bước 3: Resource Controller và Route

- Tạo controller

```

php artisan make:controller Admin/DanhMucController --resource --
model=DanhMuc

```

- Sửa file *routes/web.php* (nếu chưa sửa ở bài trước, đã có nhóm auth + admin)

```

use App\Http\Controllers\Admin\DanhMucController;

Route::middleware(['auth'])->prefix('admin')->name('admin.')->group(function
() {
    Route::resource('danhmuc', DanhMucController::class);
});

```

- Sửa file *app/Http/Controllers/Admin/DanhMucController.php*

```

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\DanhMuc;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests\DanhMucRequest;
use Illuminate\Support\Str;

```

```

class DanhMucController extends Controller
{
    public function index(Request $request)
    {
        $q = DanhMuc::query();
        if ($kw = trim($request->get('kw',''))) {
            $q->where(function($x) use ($kw){
                $x->where('ten','like',"%{$kw}%")
                ->orWhere('slug','like',"%{$kw}%");
            });
        }
        $rows = $q->latest('id')->paginate(10)->withQueryString();
        return view('admin.danh_muc.index', compact('rows','kw'));
    }

    public function create()
    {
        return view('admin.danh_muc.create');
    }

    public function store(DanhMucRequest $request)
    {
        $data = $request->validated();
        if (blank($data['slug'])) $data['slug'] = Str::slug($data['ten']);
        DanhMuc::create($data);
        return redirect()->route('admin.danhmuc.index')->with('ok','Thêm danh
mục thành công');
    }

    public function show(DanhMuc $danhMuc)
    {
        //
    }

    public function edit(DanhMuc $danhmuc)
    {
        return view('admin.danh_muc.edit', compact('danhmuc'));
    }

    public function update(DanhMucRequest $request, DanhMuc $danhmuc)
    {
        $data = $request->validated();
    }
}

```

```

        if (blank($data['slug'])) $data['slug'] = Str::slug($data['ten']);
        $danhmuc->update($data);
        return redirect()->route('admin.danhmuc.index')->with('ok', 'Cập nhật
danh mục thành công');
    }

    public function destroy(DanhMuc $danhmuc)
    {
        // Nếu muốn chặn xóa khi còn bài viết: if ($danhmuc->tins()-
>exists()) abort(422, 'Danh mục còn bài viết. ');
        $danhmuc->delete();
        return back()->with('ok', 'Đã xóa danh mục');
    }
}

```

Bước 4: View quản trị (Bootstrap 5)

– Thư mục:

```

resources/views/admin/danh_muc/
├─ index.blade.php
├─ create.blade.php
└─ edit.blade.php

```

– Tạo file *index.blade.php*

```

@extends('admin.layouts.main')
@section('title', 'Danh mục')

@section('content')
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
    <h1 class="h4 mb-0">Danh mục</h1>
    <a class="btn btn-primary" href="{{ route('admin.danhmuc.create') }}">Thêm
danh mục</a>
</div>

<form class="row row-cols-lg-auto g-2 align-items-center mb-3" method="get">
    <div class="col-12">
        <input name="kw" value="{{ $kw ?? '' }}" class="form-control"
placeholder="Tìm theo tên/slug">
    </div>
    <div class="col-12">
        <button class="btn btn-outline-secondary">Tìm</button>
    </div>
</form>

<div class="card">

```

```

<div class="table-responsive">
    <table class="table table-sm table-hover mb-0 align-middle">
        <thead class="table-light">
            <tr>
                <th style="width:80px">ID</th>
                <th>Tên</th>
                <th>Slug</th>
                <th style="width:160px">Thao tác</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @forelse($rows as $r)
                <tr>
                    <td>{{ $r->id }}</td>
                    <td>{{ $r->ten }}</td>
                    <td class="text-muted">{{ $r->slug }}</td>
                    <td>
                        <a class="btn btn-sm btn-outline-primary" href="{{
route('admin.danhmuc.edit',$r) }}">Sửa</a>
                        <form class="d-inline" method="post" action="{{
route('admin.danhmuc.destroy',$r) }}" onsubmit="return confirm('Xóa danh
mục?')">
                            @csrf @method('delete')
                            <button class="btn btn-sm btn-outline-danger">Xóa</button>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
            @empty
                <tr><td colspan="4" class="text-center text-muted">Không có dữ
liệu</td></tr>
            @endforelse
        </tbody>
    </table>
</div>
<div class="card-footer">
    {{ $rows->links() }}
</div>
</div>
@endsection

```

– Tạo file *create.blade.php*

```

@extends('admin.layouts.main')
@section('title','Thêm danh mục')

```

```

@section('content')
<h1 class="h4 mb-3">Thêm danh mục</h1>

<form method="post" action="{{ route('admin.danhmuc.store') }}" class="card card-body">
    @csrf
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Tên danh mục</label>
        <input name="ten" value="{{ old('ten') }}" class="form-control" required>
        @error('ten')<div class="text-danger small">{{ $message }}</div>@enderror
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Slug</label>
        <input name="slug" value="{{ old('slug') }}" class="form-control"
placeholder="để trống sẽ tự sinh từ tên">
        @error('slug')<div class="text-danger small">{{ $message
    }}</div>@enderror
    </div>
    <div class="d-flex gap-2">
        <button class="btn btn-primary">Lưu</button>
        <a class="btn btn-secondary" href="{{ route('admin.danhmuc.index')
    }}">Hủy</a>
    </div>
</form>
@endsection

```

– Tạo file *edit.blade.php*

```

@extends('admin.layouts.main')
@section('title','Sửa danh mục')

@section('content')
<h1 class="h4 mb-3">Sửa danh mục #{{ $danhmuc->id }}</h1>

<form method="post" action="{{ route('admin.danhmuc.update',$danhmuc) }}"
class="card card-body">
    @csrf @method('put')
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Tên danh mục</label>
        <input name="ten" value="{{ old('ten',$danhmuc->ten) }}" class="form-
control" required>
        @error('ten')<div class="text-danger small">{{ $message }}</div>@enderror
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Slug</label>

```

```

<input name="slug" value="{{ old('slug',$danhmuc->slug) }}" class="form-
control" placeholder="để trống sẽ tự sinh từ tên">
    @error('slug')<div class="text-danger small">{{ $message
}}</div>@enderror
</div>
<div class="d-flex gap-2">
    <button class="btn btn-primary">Cập nhật</button>
    <a class="btn btn-secondary" href="{{ route('admin.danhmuc.index')
}}">Quay lại</a>
</div>
</form>
@endsection

```

Bước 5: Kiểm thử

- Tạo 3 danh mục khác nhau; tên trùng phải bị chặn.
- Tìm kiếm theo từ khóa trong tên hoặc slug; kết quả lọc đúng.
- Sửa một bản ghi; unique rule không báo trùng với chính nó.
- Xóa danh mục không còn bài viết; nếu còn bài viết, xác thực hành vi theo quy ước nhóm (cho phép nullOnDelete hoặc chặn xóa).
- Phân trang hoạt động, giữ tham số kw khi chuyển trang.

Hình 4 Thêm mới danh mục

ID	Tên	Slug	Thao tác
3	Tin công nghệ	tin-cong-nghe	Sửa Xóa
2	Tin trong nước	tin-trong-nuoc	Sửa Xóa
1	Tin thế giới	tin-the-gioi	Sửa Xóa

Hình 5 Danh sách và thêm mới thành công

Bước 6: Kiểm tra duy nhất khi thêm slug (nâng cao, không bắt buộc)

- Sửa file `app/Http/Controllers/Admin/DanhMucController.php`

```

private function makeUniqueSlug(string $base, ?int $ignoreId = null): string
{
    $slug = Str::slug($base) ?: Str::random(8);

```

```

$original = $slug;
$i = 2;
while (
    DanhMuc::where('slug', $slug)
    ->when($ignoreId, fn($q) => $q->where('id', '<>', $ignoreId))
    ->exists()
) {
    $slug = "{$original}-{$i}";
    $i++;
}
return $slug;
}

public function store(DanhMucRequest $request)
{
    $data = $request->validated();
    if (blank($data['slug'])) $data['slug'] = $this->makeUniqueSlug($data['ten']);
    else
        // đảm bảo duy nhất
        $data['slug'] = $this->makeUniqueSlug($data['slug']);
    DanhMuc::create($data);
    return redirect()->route('admin.danhmuc.index')->with('ok', 'Thêm danh
mục thành công');
}

public function update(DanhMucRequest $request, DanhMuc $danhmuc)
{
    $data = $request->validated();
    $base = $data['slug'] ?: $data['ten'];
    $data['slug'] = $this->makeUniqueSlug($base, $danhmuc->id);
    $danhmuc->update($data);
    return redirect()->route('admin.danhmuc.index')->with('ok', 'Cập nhật
danh mục thành công');
}

```

Lỗi thường gặp:

- SQLSTATE 23000 unique violated: tên/slug trùng; kiểm tra DanhMucRequest và dữ liệu nhập.
- Unique khi update vẫn báo trùng: không truyền ID trong rule; đã khắc phục bằng "unique:...,{ \$id}".
- Không giữ từ khóa khi phân trang: thiếu ->withQueryString() ở truy vấn phân trang.

- Xóa danh mục bị ràng buộc: nếu không dùng `nullOnDelete()`, MySQL sẽ chặn; sửa migration hoặc kiểm tra trước khi xóa.
- Slug chứa ký tự lạ: ràng buộc `alpha_dash`; nếu cần unicode slug, bỏ rule này và tự chuẩn hóa.

Bài tập 03: CRUD tin tức và upload hình ảnh, áp dụng `SoftDeletes`

Yêu cầu:

- Migration `tin_tucs` có các cột:
 - `tieude`, `tomtat`, `noidung`, `hinhanh_path`, `ngaydang`, `danhmuc_id`.
 - `softDeletes()` để hỗ trợ xóa tạm.
- Model `TinTuc`:
 - `fillable: tieude, tomtat, noidung, hinhanh_path, danhmuc_id, ngaydang`.
 - Quan hệ `belongsTo(DanhMuc::class)`.
- Request `TinTucRequest` kiểm tra:
 - `tieude`: bắt buộc, tối đa 200 ký tự.
 - `noidung`: bắt buộc.
 - `hinhanh_up`: loại file hợp lệ (jpg, png, webp), $\leq 2\text{MB}$.
- Controller `Admin/TinTucAdminController`:
 - `index()`: hiển thị danh sách, hỗ trợ tìm kiếm theo `tieude`.
 - `create()`: form nhập bài mới (dropdown danh mục).
 - `store()`: upload hình $\rightarrow$ `storage/news`.
 - `edit()`: hiển thị dữ liệu cũ.
 - `update()`: nếu upload ảnh mới, xóa ảnh cũ.
 - `destroy()`: soft delete $\rightarrow$ flash “Đã đưa vào thùng rác”.
 - `restore()` / `forceDelete()`: khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn.
- Views:
 - `index.blade.php`: hiển thị bảng danh sách (ID, Tiêu đề, Danh mục, Ngày đăng, Ảnh thumbnail).
 - `create.blade.php`: form thêm mới, preview ảnh (JS hoặc thẻ `<img>`).
 - `edit.blade.php`: hiển thị ảnh cũ và cho phép chọn ảnh mới.
- Tích hợp flash message.

Mục tiêu:

- Hoàn thiện module “Tin tức” trong khu vực quản trị: tạo/sửa/xóa/khôi phục bài viết, kiểm tra dữ liệu đầu vào bằng Form Request, xử lý upload ảnh vào `storage/public/news`,

dọn ảnh cũ khi cập nhật hoặc xóa vĩnh viễn.

Chuẩn bị:

- Project lab10_news đã có khu vực /admin (BT1) và CRUD Danh mục (BT2).
- Đã chạy php artisan storage:link.
- Bảng danh_mucs hoạt động; khóa ngoại tin_tucs.danhmuc_id trỏ danh_mucs.id

Hướng dẫn:

Bước 1: Migration bổ sung cho tin_tucs

- Nếu bảng tin_tucs chưa có cột ảnh và soft deletes, tạo migration bổ sung.

```
php artisan make:migration add_upload_and_softdeletes_to_tin_tucs --table=tin_tucs
```

- Sửa file *database/migrations/xxxx_add_upload_and_softdeletes_to_tin_tucs.php*

```
public function up(): void
{
    Schema::table('tin_tucs', function (Blueprint $table) {
        if (!Schema::hasColumn('tin_tucs', 'hinhanh_path')) {
            $table->string('hinhanh_path', 255)->nullable()-
>after('hinhanh'); // giữ cột cũ nếu đã có
        }
        if (!Schema::hasColumn('tin_tucs', 'danhmuc_id')) {
            $table->foreignId('danhmuc_id')->nullable()-
>constrained('danh_mucs')->nullOnDelete();
        }
        if (!Schema::hasColumn('tin_tucs', 'deleted_at')) {
            $table->softDeletes();
        }
    });
}

public function down(): void
{
    Schema::table('tin_tucs', function (Blueprint $table) {
        if (Schema::hasColumn('tin_tucs', 'hinhanh_path')) $table-
>dropColumn('hinhanh_path');
        if (Schema::hasColumn('tin_tucs', 'danhmuc_id')) $table-
>dropConstrainedForeignId('danhmuc_id');
        if (Schema::hasColumn('tin_tucs', 'deleted_at')) $table-
>dropSoftDeletes();
    });
}
```

- Chạy migrate:

```
php artisan migrate
```

Bước 2: Model TinTuc

- Sửa file *app/Models/TinTuc.php*

```
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\SoftDeletes;

class TinTuc extends Model
{
    use SoftDeletes;

    protected $table = 'tin_tucs';

    protected $fillable = [
        'tieude', 'tomtat', 'noidung', 'ngaydang',
        'danhmuc_id', 'hinhanh', 'hinhanh_path'
    ];

    protected $casts = [
        'ngaydang' => 'date',
    ];

    public function danhMuc()
    {
        return $this->belongsTo(DanhMuc::class, 'danhmuc_id');
    }

    public function getThumbUrlAttribute(): string
    {
        return $this->hinhanh_path
            ? asset('storage/'.$this->hinhanh_path)
            : asset('images/news/'.$this->hinhanh ?? 'no-image.jpg'));
    }
}
```

Bước 3: Form Request TinTucRequest

- Tạo TinTucRequest (nếu chưa tạo)

```
php artisan make:request TinTucRequest
```

- Sửa *app/Http/Requests/TinTucRequest.php*

```

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class TinTucRequest extends FormRequest
{
    public function authorize(): bool
    {
        return true;
    }

    public function rules(): array
    {
        return [
            'tieude'      => ['required', 'string', 'max:200'],
            'tomtat'      => ['nullable', 'string', 'max:300'],
            'noidung'     => ['required', 'string'],
            'ngaydang'    => ['nullable', 'date'],
            'danhmuc_id'  => ['nullable', 'exists:danh_mucs,id'],
            'hinhanh_up' =>
[ 'nullable', 'image', 'mimes:jpg,jpeg,png,webp', 'max:2048'],
        ];
    }

    public function messages(): array
    {
        return [
            'tieude.required' => 'Tiêu đề bắt buộc.',
            'tieude.max'      => 'Tiêu đề tối đa :max ký tự.',
            'tomtat.max'      => 'Tóm tắt tối đa :max ký tự.',
            'noidung.required' => 'Nội dung bắt buộc.',
            'hinhanh_up.image' => 'Tập phải là ảnh.',
            'hinhanh_up.mimes' => 'Định dạng cho phép: jpg, jpeg, png,
webp.',
            'hinhanh_up.max'  => 'Kích thước tối đa 2MB.',
        ];
    }
}

```

Bước 4: Controller quản trị TinTucAdminController

```

php artisan make:controller Admin/TinTucAdminController --resource --
model=TinTuc

```

– Sửa file *app/Http/Controllers/Admin/TinTucAdminController.php*

```
namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Http\Requests\TinTucRequest;
use App\Models\TinTuc;
use App\Models\DanhMuc;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;

class TinTucAdminController extends Controller
{

    public function index(Request $request)
    {
        $q = TinTuc::query()->with('danhMuc');
        if ($kw = trim($request->get('kw', ''))) {
            $q->where('tieude', 'like', "%{$kw}%");
        }
        if ($request->boolean('trash')) {
            $q->onlyTrashed();
        }
        $rows = $q->orderByDesc('id')->paginate(10)->withQueryString();
        return view('admin.tin.index', compact('rows', 'kw'));
    }

    public function create()
    {
        $dm = DanhMuc::orderBy('ten')->get();
        return view('admin.tin.create', compact('dm'));
    }

    public function store(TinTucRequest $request)
    {
        $data = $request->validated();

        // chuẩn hóa ngày đăng nếu trống
        if (empty($data['ngaydang'])) $data['ngaydang'] = now()->toDateString();

        // upload ảnh nếu có
        if ($request->hasFile('hinhanh_up')) {
            $data['hinhanh_path'] = $request->file('hinhanh_up')->store('news', 'public');
        }
    }
}
```

```

    }

    TinTuc::create($data);
    return redirect()->route('admin.tin.index')->with('ok', 'Đã thêm bài
viết');
}

public function edit(TinTuc $tin)
{
    $dm = DanhMuc::orderBy('ten')->get();
    return view('admin.tin.edit', compact('tin', 'dm'));
}

public function update(TinTucRequest $request, TinTuc $tin)
{
    $data = $request->validated();

    if ($request->hasFile('hinhanh_up')) {
        if ($tin->hinhanh_path) Storage::disk('public')->delete($tin-
>hinhanh_path);
        $data['hinhanh_path'] = $request->file('hinhanh_up')-
>store('news', 'public');
    }

    $tin->update($data);
    return redirect()->route('admin.tin.index')->with('ok', 'Đã cập nhật
bài viết');
}

public function destroy(TinTuc $tin)
{
    $tin->delete(); // soft delete
    return back()->with('ok', 'Đã đưa bài viết vào thùng rác');
}

// Phục hồi và xóa vĩnh viễn
public function restore($id)
{
    $tin = TinTuc::withTrashed()->findOrFail($id);
    $tin->restore();
    return back()->with('ok', 'Đã khôi phục bài viết');
}

```

```

    public function forceDelete($id)
    {
        $tin = TinTuc::withTrashed()->findOrFail($id);
        if ($tin->hinhanh_path) Storage::disk('public')->delete($tin->hinhanh_path);
        $tin->forceDelete();
        return back()->with('ok', 'Đã xóa vĩnh viễn bài viết');
    }
}

```

– Bổ sung route restore/force-delete nếu chưa có trong nhóm /admin:

```

Route::post('tin/{id}/restore', [TinTucAdminController::class, 'restore'])->name('tin.restore');
Route::delete('tin/{id}/force', [TinTucAdminController::class, 'forceDelete'])->name('tin.force-delete');

```

Bước 5: View quản trị (Bootstrap 5)

– Thư mục:

```

resources/views/admin/tin/
├─ index.blade.php
├─ create.blade.php
└─ edit.blade.php

```

– Tạo file *index.blade.php*

```

@extends('admin.layouts.main')
@section('title', 'Tin tức')
@section('content')


# Danh sách bài viết



{{ request\('trash'\) ? 'Xem tất cả' : 'Xem thùng rác' }}
    
Thêm bài viết


```

```

<div class="col-12">
    <button class="btn btn-outline-secondary">Tìm</button>
</div>
</form>

<div class="card">
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-hover align-middle mb-0">
            <thead class="table-light">
                <tr>
                    <th style="width:80px">ID</th>
                    <th style="width:100px">Ảnh</th>
                    <th>Tiêu đề</th>
                    <th>Danh mục</th>
                    <th style="width:120px">Ngày đăng</th>
                    <th style="width:220px">Thao tác</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @forelse($rows as $r)
                    <tr class="{{ $r->deleted_at ? 'opacity-50' : '' }}">
                        <td>{{ $r->id }}</td>
                        <td>
                            
                        </td>
                        <td class="fw-semibold">{{ $r->tieude }}</td>
                        <td class="text-muted">{{ $r->danhMuc->ten ?? '-' }}</td>
                        <td>{{ optional($r->ngaydang)->format('d/m/Y') }}</td>
                        <td>
                            @if(!$r->deleted_at)
                                <a class="btn btn-sm btn-outline-primary" href="{{
route('admin.tin.edit',$r) }}">Sửa</a>
                                <form class="d-inline" method="post" action="{{
route('admin.tin.destroy',$r) }}" onsubmit="return confirm('Xóa (đưa vào
thùng rác)?')">
                                    @csrf @method('delete')
                                    <button class="btn btn-sm btn-outline-danger">Xóa</button>
                                </form>
                            @else
                                <form class="d-inline" method="post" action="{{
route('admin.tin.restore',$r->id) }}">
                                    @csrf

```

```

        <button class="btn btn-sm btn-success">Khôi phục</button>
    </form>
    <form class="d-inline" method="post" action="{{
route('admin.tin.force-delete',$r->id) }}" onsubmit="return confirm('Xóa vĩnh
viễn?')">
        @csrf @method('delete')
        <button class="btn btn-sm btn-danger">Xóa vĩnh viễn</button>
    </form>
@endif
</td>
</tr>
@empty
    <tr><td colspan="6" class="text-center text-muted">Không có dữ
liệu</td></tr>
@endforelse
</tbody>
</table>
</div>
<div class="card-footer">{{ $rows->links() }}</div>
</div>
@endsection

```

– Tạo file *create.blade.php*

```

@extends('admin.layouts.main')
@section('title','Thêm bài viết')
@section('content')
<h1 class="h4 mb-3">Thêm bài viết</h1>

<form class="card card-body" method="post" action="{{{
route('admin.tin.store') }}" enctype="multipart/form-data">
    @csrf
    <div class="row g-3">
        <div class="col-lg-8">
            <label class="form-label">Tiêu đề</label>
            <input name="tieude" value="{{ old('tieude') }}" class="form-control"
required>
            @error('tieude')<div class="text-danger small">{{ $message
}}</div>@enderror

            <label class="form-label mt-3">Tóm tắt</label>
            <textarea name="tomtat" rows="2" class="form-control">{{ old('tomtat')
}}</textarea>
            @error('tomtat')<div class="text-danger small">{{ $message
}}</div>@enderror

```

```

        <label class="form-label mt-3">Nội dung</label>
        <textarea name="noidung" rows="8" class="form-control" required>{{
old('noidung') }}</textarea>
        @error('noidung')<div class="text-danger small">{{ $message
}}</div>@enderror
    </div>

    <div class="col-lg-4">
        <label class="form-label">Danh mục</label>
        <select name="danhmuc_id" class="form-select">
            <option value="">-- Không chọn --</option>
            @foreach($dm as $c)
                <option value="{{ $c->id }}" @selected(old('danhmuc_id')== $c-
>id)>{{ $c->ten }}</option>
            @endforeach
        </select>

        <label class="form-label mt-3">Ngày đăng</label>
        <input type="date" name="ngaydang" value="{{ old('ngaydang', now()-
>toDateString()) }}" class="form-control">

        <label class="form-label mt-3">Ảnh đại diện</label>
        <input type="file" name="hinhanh_up" class="form-control">
        <div class="form-text">jpg, jpeg, png, webp ≤ 2MB</div>
        @error('hinhanh_up')<div class="text-danger small">{{ $message
}}</div>@enderror
    </div>
</div>

<div class="mt-3 d-flex gap-2">
    <button class="btn btn-primary">Lưu</button>
    <a class="btn btn-secondary" href="{{ route('admin.tin.index')
}}">Hủy</a>
</div>
</form>
@endsection

```

– Tạo file *edit.blade.php*

```

@extends('admin.layouts.main')
@section('title', 'Sửa bài viết')
@section('content')
<h1 class="h4 mb-3">Sửa bài viết #{{ $tin->id }}</h1>

```

```

<form class="card card-body" method="post" action="{{
route('admin.tin.update',$tin) }}" enctype="multipart/form-data">
    @csrf @method('put')
    <div class="row g-3">
        <div class="col-lg-8">
            <label class="form-label">Tiêu đề</label>
            <input name="tieude" value="{{ old('tieude',$tin->tieude) }}"
class="form-control" required>
            @error('tieude')<div class="text-danger small">{{ $message
}}</div>@enderror

            <label class="form-label mt-3">Tóm tắt</label>
            <textarea name="tomtat" rows="2" class="form-control">{{
old('tomtat',$tin->tomtat) }}</textarea>

            <label class="form-label mt-3">Nội dung</label>
            <textarea name="noidung" rows="8" class="form-control" required>{{
old('noidung',$tin->noidung) }}</textarea>
            @error('noidung')<div class="text-danger small">{{ $message
}}</div>@enderror
        </div>

        <div class="col-lg-4">
            <label class="form-label">Danh mục</label>
            <select name="danhmuc_id" class="form-select">
                <option value="">-- Không chọn --</option>
                @foreach($dm as $c)
                    <option value="{{ $c->id }}" @selected(old('danhmuc_id',$tin-
>danhmuc_id)==$c->id)>{{ $c->ten }}</option>
                @endforeach
            </select>

            <label class="form-label mt-3">Ngày đăng</label>
            <input type="date" name="ngaydang" value="{{ old('ngaydang',
optional($tin->ngaydang)->toDateString()) }}" class="form-control">

            <label class="form-label mt-3">Ảnh đại diện</label>
            <input type="file" name="hinhanh_up" class="form-control">
            <div class="mt-2">
                
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

    @error('hinhanh_up')<div class="text-danger small">{{ $message
  }}</div>@enderror
  </div>
</div>

<div class="mt-3 d-flex gap-2">
  <button class="btn btn-primary">Cập nhật</button>
  <a class="btn btn-secondary" href="{{ route('admin.tin.index') }}">Quay
  lại</a>
</div>
</form>
@endsection

```

Bước 6: Kiểm thử

- Thêm bài viết có/không có ảnh; ảnh hiển thị đúng qua asset('storage/...').
- Cập nhật ảnh mới; ảnh cũ bị xóa khỏi disk.
- Xóa mềm → chuyển sang “Xem thùng rác”; khôi phục được; xóa vĩnh viễn xóa luôn file.
- Tìm kiếm theo tiêu đề hoạt động cùng phân trang; giữ kw khi chuyển trang.

The screenshot shows the 'Thêm bài viết' (Add Article) form in the Lab10 News Admin interface. The form is divided into several sections:

- Header:** 'Lab10 News - Admin' and 'Khu vực quản trị' (Admin Area).
- Left Sidebar:** Contains navigation links: 'Tổng quan' (Overview), 'Quản lý Danh mục' (Manage Categories), 'Quản lý Tin tức' (Manage News), and a 'Đăng xuất' (Logout) button.
- Main Form:**
 - Tiêu đề (Title):** 'Tổ chức chương trình Ngày hội việc làm - HUIT Talent day 2025'.
 - Danh mục (Category):** 'Tin công nghệ thông tin' (IT News).
 - Ngày đăng (Post Date):** '10/27/2025'.
 - Ảnh đại diện (Cover Image):** 'bgr-nhvi2025.jpg'.
 - Nội dung (Content):** A rich text editor containing the following text:

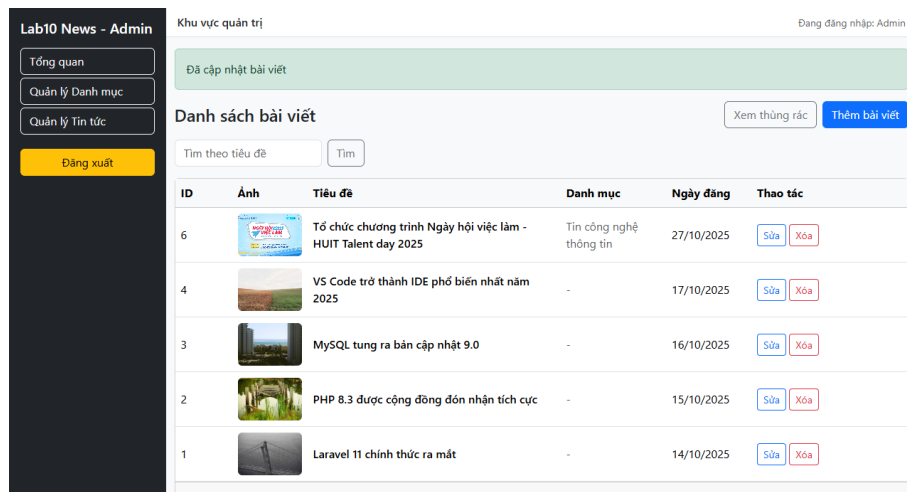
HUIT Talent day 2025 dự kiến thu hút hơn 80 doanh nghiệp hàng đầu và 15.000+ sinh viên tham gia. Đây là cơ hội để Doanh nghiệp tuyển dụng – Sinh viên định hướng nghề nghiệp – Nhà trường mở rộng hợp tác chiến lược.

Thời gian: 07h00 – 12h00, Thứ Bảy, 01/11/2025

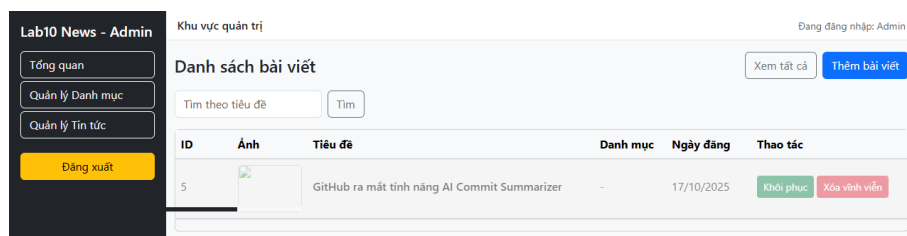
Địa điểm: Trường Đại học Công Thương TP.HCM (140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, TP.HCM)

Doanh nghiệp tham gia sẽ nhận được:
 Tiếp cận trực tiếp hơn 5.500 sinh viên năm cuối và mới tốt nghiệp
 Quảng bá thương hiệu tuyển dụng trên kênh chính thức của HUIT
 Ký kết hợp tác tuyển dụng – đào tạo – nghiên cứu
 Vinh danh tại Lễ Khai mạc và truyền thông rộng rãi
- Buttons:** 'Lưu' (Save) and 'Hủy' (Cancel).

Hình 6 Giao diện thêm mới tin tức



Hình 7 Danh sách tin tức và flash message



Hình 8 Giao diện thùng rác

Lỗi thường gặp:

- 404 ảnh sau khi upload: chưa chạy php artisan storage:link hoặc sai disk public.
- Lỗi 1064 với ngaydang: không đặt DEFAULT CURRENT_DATE cho cột DATE; gán trong code (đã xử lý).
- Upload > 2MB hoặc sai định dạng: điều chỉnh rule max/mimes.
- 419/CSRF khi gửi form: thiếu @csrf hoặc session không hoạt động; kiểm tra APP_KEY, SESSION_DRIVER.
- Không xóa được ảnh cũ: quên `Storage::disk('public')->delete($tin->hinhanh_path)` trước khi cập nhật đường dẫn mới.

Bài tập 04: Giao diện admin chuẩn hóa

Yêu cầu:

- Sử dụng `resources/views/admin/layouts/main.blade.php` làm layout chuẩn.
- Thêm sidebar với các liên kết:
 - Trang chủ quản trị
 - Quản lý danh mục
 - Quản lý tin tức
 - Đăng xuất
- Sử dụng Bootstrap 5.

- Toàn bộ trang con dùng `@extends('admin.layouts.main')`.
- Giao diện phản hồi hợp lý trên cả desktop và mobile.

Mục tiêu

- Dùng một layout thống nhất cho toàn bộ trang `/admin/*`.
- Chuẩn hóa header, sidebar, breadcrumb, flash message, bảng, form.
- Bảo đảm responsive, đồng nhất kiểu chữ, khoảng cách, icon.
- Không phụ thuộc Vite/NPM; ưu tiên CDN.

Hướng dẫn

Bước 1: Cấu trúc thư mục

```
resources/views/admin/
├─ layouts/
│   └─ main.blade.php
├─ partials/
│   ├── _topbar.blade.php
│   ├── _sidebar.blade.php
│   ├── _breadcrumb.blade.php
│   └─ _flash.blade.php
└─ dashboard/
    └─ index.blade.php
public/css/admin.css
```

Bước 2: Layout nền tảng

- Sửa `resources/views/admin/layouts/main.blade.php`

```
<!doctype html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>@yield('title', 'Admin - Lab News')</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  {{-- Bootstrap 5 + Icons --}
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset('css/admin.css') }}" rel="stylesheet">
  @stack('styles')
</head>
<body class="bg-light">
  <div class="d-lg-flex min-vh-100">
```

```

<aside class="admin-sidebar bg-dark text-white p-3">
    @include('admin.partials._sidebar')
</aside>

<main class="admin-content flex-grow-1">
    @include('admin.partials._topbar')
    <div class="container-fluid py-3">
        @include('admin.partials._breadcrumb')
        @include('admin.partials._flash')
        @yield('content')
    </div>
</main>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    @stack('scripts')
</body>
</html>

```

Bước 3: Sidebar chuẩn

- Sửa *resources/views/admin/partials/_sidebar.blade.php*

```

<h5 class="mb-3">Lab News - Admin</h5>
<nav class="nav nav-pills flex-column gap-1">
    <a class="nav-link d-flex align-items-center {{ request()-
>routeIs('admin.dashboard') ? 'active' : 'text-white-50' }}"
        href="{{ route('admin.dashboard') }}">
        <i class="bi bi-speedometer2 me-2"></i> Tổng quan
    </a>
    <a class="nav-link d-flex align-items-center {{ request()-
>routeIs('admin.danhmuc.*') ? 'active' : 'text-white-50' }}"
        href="{{ route('admin.danhmuc.index') }}">
        <i class="bi bi-folder2-open me-2"></i> Danh mục
    </a>
    <a class="nav-link d-flex align-items-center {{ request()-
>routeIs('admin.tin.*') ? 'active' : 'text-white-50' }}"
        href="{{ route('admin.tin.index') }}">
        <i class="bi bi-newspaper me-2"></i> Tin tức
    </a>
    @auth
        <form method="POST" action="{{ route('logout') }}" class="mt-3">
            @csrf

```

```

        <button class="btn btn-warning w-100"><i class="bi bi-box-arrow-right
me-1"></i> Đăng xuất</button>
    </form>
@endauth
</nav>

```

Bước 4: Topbar chuẩn

– Sửa *resources/views/admin/partials/_topbar.blade.php*

```

<div class="bg-white border-bottom py-2 px-3 d-flex justify-content-between
align-items-center">
    <div class="fw-semibold"><i class="bi bi-gear-wide-connected me-1"></i> Khu
vực quản trị</div>
    <div class="small text-muted">
        @auth <i class="bi bi-person-circle me-1"></i> {{ auth()->user()->name }}
    @endauth
    </div>
</div>

```

Bước 5: Breadcrumb chuẩn

– Tạo *resources/views/admin/partials/_breadcrumb.blade.php*

```

@hasSection('breadcrumb')
    <nav aria-label="breadcrumb" class="mb-3">
        <ol class="breadcrumb mb-0">
            <li class="breadcrumb-item"><a href="{{ route('admin.home')
}}">Admin</a></li>
            @yield('breadcrumb')
        </ol>
    </nav>
@endif

```

Bước 6: Flash message chuẩn

– Sửa *resources/views/admin/partials/_flash.blade.php*

```

@if(session('ok'))
    <div class="alert alert-success d-flex align-items-center" role="alert">
        <i class="bi bi-check-circle me-2"></i> <div>{{ session('ok') }}</div>
    </div>
@endif
@if($errors->any())
    <div class="alert alert-danger" role="alert">
        <div class="fw-semibold mb-1"><i class="bi bi-exclamation-triangle me-
2"></i> Lỗi</div>
        <ul class="mb-0">
            @foreach($errors->all() as $e) <li>{{ $e }}</li> @endforeach
        </ul>
    </div>

```

```
</ul>
</div>
@endif
```

Bước 7: CSS tối thiểu

- Tạo *public/css/admin.css*

```
:root { --sidebar-w: 260px; }
.admin-sidebar { width: var(--sidebar-w); }
.admin-content { width: calc(100% - var(--sidebar-w)); }
@media (max-width: 991.98px) {
    .admin-sidebar { width: 100%; position: static; }
    .admin-content { width: 100%; }
}
.table th, .table td { vertical-align: middle; }
.card-title a { color: inherit; text-decoration: none; }
.card-title a:hover { text-decoration: underline; }
```

Bước 8: Dashboard đơn giản

- Route:

```
Route::middleware(['auth'])->prefix('admin')->name('admin.')->group(function
() {
    // routes/web.php (trong nhóm admin)
    Route::get('/', fn() => redirect())->route('admin.dashboard')->
>name('home');
    Route::get('/dashboard',
[\App\Http\Controllers\Admin\DashboardController::class, 'index'])->
>name('dashboard');
    ...
});
```

- Controller: *app/Http/Controllers/Admin/DashboardController.php*

```
namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\TinTuc;
use App\Models\DanhMuc;

class DashboardController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $totalPost = TinTuc::count();
        $trashPost = TinTuc::onlyTrashed()->count();
        $totalCat = DanhMuc::count();
```

```
        return view('admin.dashboard.index',
compact('totalPost', 'trashPost', 'totalCat'));
    }
}
```

– View: *resources/views/admin/dashboard/index.blade.php*

```
@extends('admin.layouts.main')
@section('title', 'Tổng quan')
@section('breadcrumb')
    <li class="breadcrumb-item active">Tổng quan</li>
@endsection
@section('content')
<div class="row g-3">
    <div class="col-md-4">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body d-flex align-items-center">
                <i class="bi bi-newspaper display-6 me-3"></i>
                <div>
                    <div class="small text-muted">Tổng số bài viết</div>
                    <div class="h4 mb-0">{{ $totalPost }}</div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body d-flex align-items-center">
                <i class="bi bi-trash3 display-6 me-3"></i>
                <div>
                    <div class="small text-muted">Trong thùng rác</div>
                    <div class="h4 mb-0">{{ $trashPost }}</div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body d-flex align-items-center">
                <i class="bi bi-folder2-open display-6 me-3"></i>
                <div>
                    <div class="small text-muted">Số danh mục</div>
                    <div class="h4 mb-0">{{ $totalCat }}</div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

    </div>
  </div>
</div>
@endsection

```

Bước 9: Chuẩn bảng và form

- Bảng: dùng `.table .table-hover .align-middle,thead .table-light`.
- Phân trang: `{{ $rows->links() }}` trong `.card-footer` hoặc `.mt-3`.
- Form: mỗi trường gồm label, input/textarea/select, @error ngay dưới trường đó.
- Nút hành động: nhóm bằng `.d-flex .gap-2`, thống nhất cỡ `.btn-sm` cho bảng.

Bước 10: Breadcrumb cho trang con

- Ví dụ trong `admin/danh_muc/index.blade.php`

```

@section('breadcrumb')
    <li class="breadcrumb-item"><a href="{{ route('admin.dashboard') }}">Tổng
quan</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active">Danh mục</li>
@endsection

```

- Ví dụ trong `admin/tin/create.blade.php`

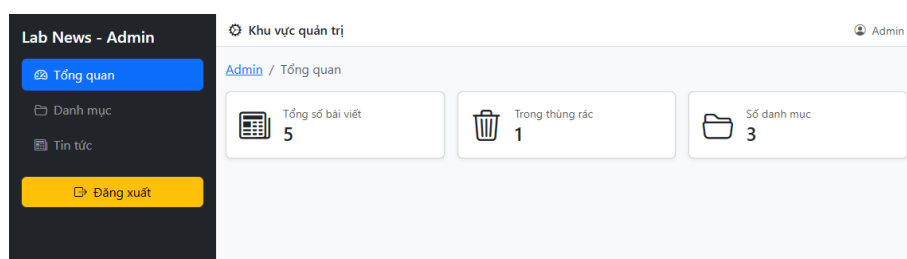
```

@section('breadcrumb')
    <li class="breadcrumb-item"><a href="{{ route('admin.dashboard') }}">Tổng
quan</a></li>
    <li class="breadcrumb-item"><a href="{{ route('admin.tin.index') }}">Tin
tức</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active">Chi tiết tin tức</li>
@endsection

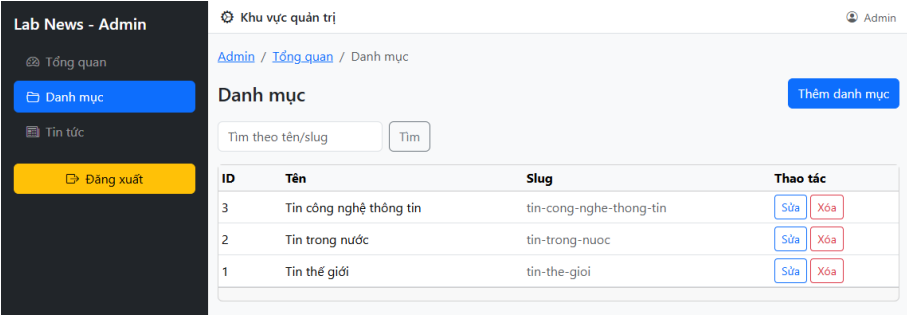
```

Bước 11: Kiểm thử

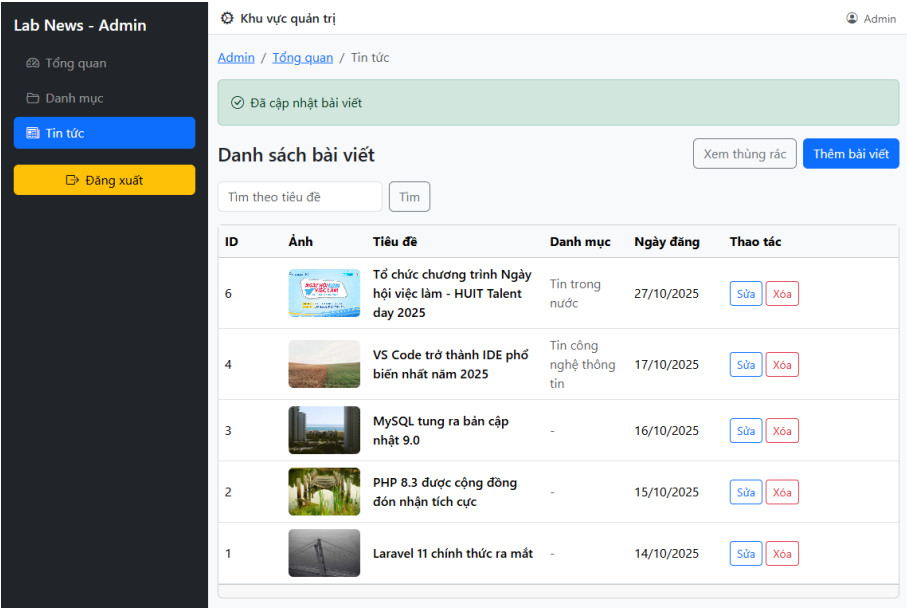
- Responsive: ≥ 992 px có sidebar cố định; < 992 px toàn phần.
- Sidebar active đúng route hiện tại (`request()->routeIs()`).
- Flash message hiển thị và biến mất khi điều hướng.
- Breadcrumb hiển thị đúng cấp.
- Từ trang người dùng, link “Admin” chỉ hiện khi đã đăng nhập.



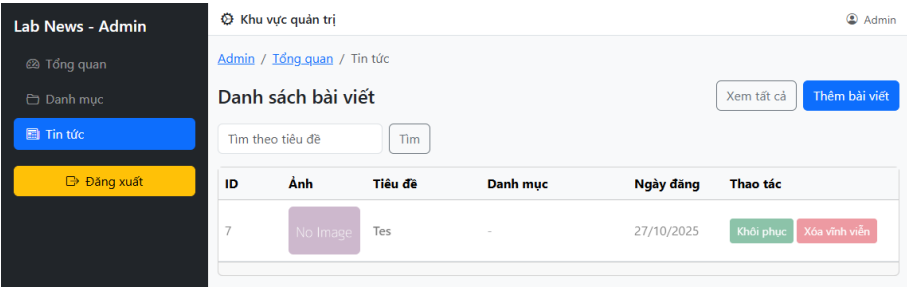
Hình 9 Giao diện dashboard



Hình 10 Giao diện danh mục



Hình 11 Giao diện danh sách tin và flash message



Hình 12 Giao diện thùng rác

The screenshot shows the 'Lab News - Admin' interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Tổng quan', 'Danh mục', 'Tin tức' (highlighted), and 'Đăng xuất'. The top navigation bar shows the breadcrumb 'Admin / Tổng quan / Tin tức / Chi tiết tin tức'. A red error message box at the top indicates a 'Lỗi' (Error) with details: 'Tiêu đề tối đa 200 ký tự.' and 'Tóm tắt tối đa 300 ký tự.' The main form is titled 'Sửa bài viết #3'. It contains several fields: 'Tiêu đề' (Title) with a value 'Ngày hội việc làm - HUIT Talent Day là sự kiện thường niên do Trường Đại học Công Thương TP.HCM tổ chức...', 'Danh mục' (Category) with a dropdown menu, 'Ngày đăng' (Post date) with a value '10/16/2025', and 'Ảnh đại diện' (Profile picture) with a 'Choose File' button. The 'Tóm tắt' (Summary) field contains a text area with a red border and a warning message. The 'Nội dung' (Content) field contains a text area with the text 'Phiên bản mới của MySQL tập trung vào performance tuning...'. At the bottom are two buttons: 'Cập nhật' (Update) and 'Quay lại' (Back).

Hình 13 Giao diện chỉnh sửa tin tức và thông báo lỗi

3. Bài ôn tập

Bài tập 05: Bổ sung trạng thái bài viết (Draft / Published)

Mục tiêu: Mở rộng bảng `tin_tucs` để quản lý trạng thái xuất bản.

Yêu cầu:

- Thêm cột `trang_thai` (`enum('draft','published')`) vào bảng `tin_tucs`, mặc định 'draft'.
- Trong form tạo/sửa bài viết:
 - Thêm radio hoặc select để chọn trạng thái.
- Trong trang danh sách:
 - Hiển thị badge màu:
 - Xanh lá: “Đã đăng”
 - Xám: “Nháp”
 - Cho phép lọc bài theo trạng thái (trên thanh tìm kiếm).
- Cập nhật Controller để lưu trạng thái từ form.
- Khi sinh viên chuyển `draft` → `published`, cập nhật trường `ngaydang` = `now()` nếu chưa có.

Bài tập 06: Tạo slug tự động cho bài viết

Mục tiêu: Tự phát sinh slug duy nhất cho `tin_tucs`.

Yêu cầu:

- Thêm cột slug (unique) vào bảng tin_tucs.
- Trong Controller:
 - Khi lưu mới, nếu chưa nhập slug, tự sinh bằng `Str::slug($tieude)` và thêm hậu tố -2, -3 nếu trùng.
 - Khi sửa, nếu slug trống → sinh lại.
- Hiển thị slug trong danh sách bài viết.
- Sử dụng route('tin.show', \$tin->slug) ở giao diện người dùng (frontend).
- Kiểm thử trùng tiêu đề, trùng slug, sinh hậu tố chính xác.

Bài tập 07: Thêm chức năng tìm kiếm nâng cao

Mục tiêu: Lọc bài viết theo nhiều tiêu chí kết hợp.

Yêu cầu:

- Trong *admin/tin/index.blade.php*, mở rộng form tìm kiếm:
 - Từ khóa tiêu đề (kw)
 - Danh mục (select)
 - Trạng thái (Draft / Published)
 - Khoảng ngày đăng (từ ngày – đến ngày)
- Trong Controller:
 - Áp dụng điều kiện filter tương ứng bằng `when()`:

```
$q->when($request->filled('danhmuc_id'),
fn($x)=>$x->where('danhmuc_id',$request->danhmuc_id))
->when($request->filled('trang_thai'),
fn($x)=>$x->where('trang_thai',$request->trang_thai))
->when($request->filled('from'),
fn($x)=>$x->whereDate('ngaydang','>=',$request->from))
->when($request->filled('to'),
fn($x)=>$x->whereDate('ngaydang','<=',$request->to));
```

- Giữ các giá trị filter khi phân trang (`->withQueryString()`).
- Kiểm thử kết hợp: ví dụ lọc “Tin Published trong danh mục Thể thao từ 01/01 đến 30/06”.

Bước 1: Thêm upload nhiều ảnh cho bài viết (Gallery)

Mục tiêu: Quản lý nhiều hình ảnh phụ cho mỗi bài viết.

Yêu cầu:

- Tạo bảng `hinh_anh_tin_tuc` gồm:
 - id, tin_id, duongdan, ghi_chu, created_at.

- Tạo quan hệ:

```
public function hìnhAnhs() { return $this->hasMany(HìnhAnhTinTuc::class, 'tin_id'); }
```

- Trong form tạo/sửa bài viết:
 - Cho phép chọn nhiều file (multiple).
 - Upload từng file vào *storage/public/news/gallery/*.
- Khi chỉnh sửa, hiển thị các ảnh hiện có, kèm nút “Xóa ảnh”.
- Khi xóa vĩnh viễn bài viết (forceDelete), xóa toàn bộ ảnh trong bảng con và file vật lý.

Bài tập 08: Phân quyền cơ bản (Role-Based Access)

Mục tiêu: Chỉ người có vai trò “admin” được truy cập khu vực quản trị.

Yêu cầu:

- Thêm cột role vào bảng users (enum('admin', 'editor', 'user'), mặc định user).
- Cập nhật Seeder hoặc tinker:

```
\App\Models\User::where('email', 'admin@example.com')->update(['role'=>'admin']);
```

- Tạo middleware CheckRole:

```
php artisan make:middleware CheckRole
```

- Code mẫu:

```
public function handle($request, Closure $next, ...$roles)
{
    if (! in_array(auth()->user()->role, $roles)) abort(403, 'Không có quyền truy cập');
    return $next($request);
}
```

- Gắn middleware cho nhóm route /admin:

```
Route::middleware(['auth', 'role:admin'])->prefix('admin')->group(...);
```

- Kiểm thử:
 - User editor → bị chặn 403.
 - User admin → truy cập bình thường.
 - Hiển thị tên và vai trò người dùng trên topbar.